AVIÔNICA F-500 v2 + ANTENA TRACKER

Como a placa do foguete e a estação de solo conversam, se calibram e se mantêm apontadas durante o voo

Documentação de integração · UTFPR Rocket · 08/11/2026 · firmwares `foguete_tx.ino` e `tracker_rx.ino`

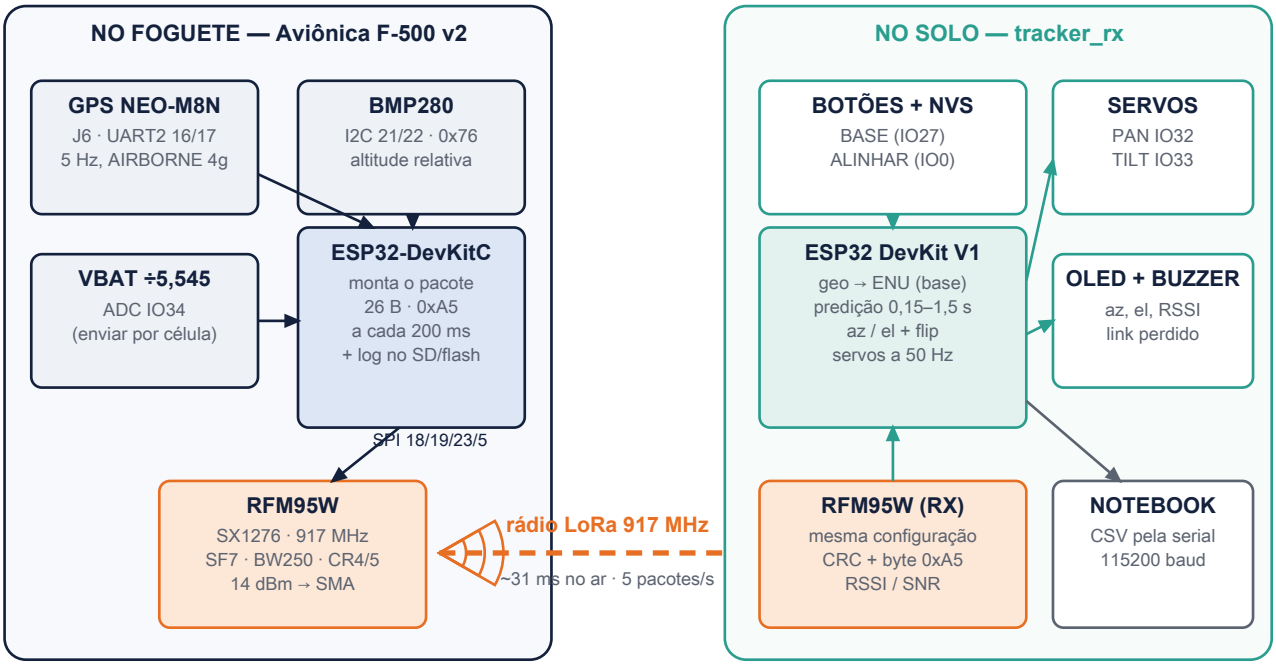


Figura 1 — Visão geral: a placa mede, empacota e transmite; o tracker recebe, calcula para onde o foguete está e move a antena.

Resumo em quatro frases

1) A placa F-500 v2 manda **um pacote de 26 bytes a cada 200 ms** por LoRa a 917 MHz, com posição GPS, altitude barométrica, velocidade e bateria. 2) O tracker recebe, converte a posição para metros em relação à base e calcula o **azimute** e a **elevação**. Ele compensa o atraso com a velocidade do GPS e move dois servos. 3) O tracker **não tem GPS próprio**: a posição da base e a direção da rampa são aprendidas com a **própria placa do foguete**, nos botões BASE e ALINHAR. 4) Se o GPS cair (na queima, por exemplo), o tracker usa o **barômetro** e a última posição. Se o rádio cair, ele segura a predição e apita.

Sumário

1. Quem faz o quê 3

2. O enlace de rádio 3

2.1 Parâmetros que precisam ser idênticos . . . 3

2.2 Tempo no ar e taxa . . . 3

2.3 Orçamento de enlace . . . 4

3. O pacote de telemetria, byte a byte 4

4. Como o tracker calcula para onde apontar 5

4.1 Passo a passo do cálculo (a cada pacote e a 50 Hz) . . . 5

4.2 O truque do flip (cobrir 360° com servos de 180°) . . . 5

4.3 Exemplo numérico . . . 6

5. Calibração em campo: BASE e ALINHAR 6

6. Durante o voo: o que acontece em cada fase 7

7. Falhas na interação e o que fazer 7

8. Melhorias recomendadas 8

8.1 Pacote de status (compatível com o tracker atual) . . . 8

8.2 Outras ideias . . . 8

9. Testes de integração antes do voo 8

Apêndice — Constantes dos dois firmwares 9

1. Quem faz o quê

	Placa F-500 v2 (no foguete)	tracker_rx (no solo)
Microcontrolador	ESP32-DevKitC-32E	ESP32 DevKit V1 (WROOM-32)
Rádio	RFM95W (SX1276), **transmite** a 14 dBm	RFM95W (SX1276), **recebe** (CRC + filtro 0xA5)
Pinos do rádio	SCK 18 · MISO 19 · MOSI 23 · NSS 5 · DIO0 26 · RST 14	**os mesmos**: SCK 18 · MISO 19 · MOSI 23 · NSS 5 · DIO0 26 · RST 14
Sensores	GPS u-blox (J6), BMP280, divisor de VBAT	nenhum (usa os dados do foguete)
Saídas	pacote LoRa + log no microSD e na flash	servos pan/tilt, OLED, buzzer, CSV na serial
Firmware	foguete_tx.ino, portado para o ESP32 clássico com `pinos_f500_v2.h`	tracker_rx.ino (sem alterações)
Antena	915 MHz no SMA de borda (J3), ao longo do corpo	direcional (Yagi/patch 8–10 dBi) no pan/tilt

Por que os pinos iguais importam
O código de rádio (RadioLib) é literalmente o mesmo dos dois lados. Um módulo RFM95W testado num lado funciona no outro, e a bancada de testes fica simples. **Atenção:** no tracker, IO32/IO33 são os **servos**. Na placa do foguete, IO32/IO33 são os **disparos pirotécnicos**. **Nunca grave o firmware do tracker na placa do foguete.** O PWM dos servos acionaria os MOSFETs dos ignitores.

2. O enlace de rádio

2.1 Parâmetros que precisam ser idênticos

Parâmetro	Valor	Se for diferente…
Frequência	917,0 MHz (faixa 915–928 MHz)	nenhum pacote chega
Largura de banda (BW)	250 kHz	nenhum pacote chega
Spreading factor (SF)	7	nenhum pacote chega
Coding rate (CR)	4/5	pacotes corrompidos
Sync word	padrão SX127x (0x12)	o receptor ignora tudo
Preâmbulo	8 símbolos	perda de pacotes
CRC	ligado	pacotes ruins passam
Estrutura do pacote	26 bytes, 0xA5 (seção 3)	descartados pelo filtro de tamanho/magic

2.2 Tempo no ar e taxa

Em SF7/BW250 cada símbolo dura 2^7/250 kHz = 0,512 ms. Um pacote de 26 bytes com CRC dá 12,25 símbolos de preâmbulo + 48 símbolos de dados ≈ **31 ms no ar**. A 5 Hz o canal fica ocupado ~15 % do tempo. Isso deixa folga para um segundo pacote de status, ou para subir a 10 Hz se for preciso (o GPS também precisaria ir a 10 Hz).

2.3 Orçamento de enlace

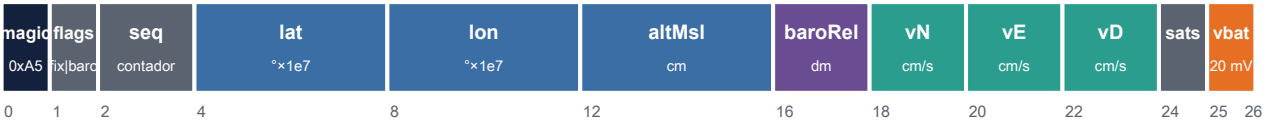
Distância	Perda no espaço livre	Potência recebida*	Margem sobre −120 dBm
0,5 km	85,7 dB	−62 dBm	58 dB
1 km	91,7 dB	−68 dBm	52 dB
2 km	97,7 dB	−74 dBm	46 dB
3 km	101,2 dB	−77 dBm	43 dB
5 km	105,7 dB	−82 dBm	38 dB

* 14 dBm de transmissão, 2 dBi na antena do foguete e 8 dBi na antena direcional do tracker. A sensibilidade do SX1276 em SF7/BW250 é de ~−120 dBm. Num voo de 500 m com a rampa a até 500 m da base, a distância máxima fica em ~1–2 km. Mesmo descontando ~20 dB de desvanecimento (foguete girando, polarização cruzada, antena de lado na descida), sobram mais de 25 dB.

Coexistência com a câmera

O VTX da câmera transmite em 5,8 GHz e o GPS recebe em 1,575 GHz, ambos longe de 917 MHz. Ainda assim: antenas separadas (LoRa embaixo, VTX em cima ou vice-versa), cabos curtos e o VTX ligado só em T−60 s, para evitar aquecimento e harmônicos durante a calibração.

3. O pacote de telemetria, byte a byte



Little-endian, struct packed (sem preenchimento). Azul: posição GPS · roxo: barômetro · verde: velocidade NED · laranja: bateria.

O receptor descarta o pacote se o CRC falhar, se o tamanho for diferente de 26 bytes ou se o 1º byte não for 0xA5.

Figura 2 — Mapa dos 26 bytes.

Offset	Campo	Tipo	Origem na placa F-500 v2	Uso no tracker
0	magic = 0xA5	uint8	constante	filtro: descarta o que não for 0xA5
1	flags	uint8	bit0 = fix 3D do GPS; bit1 = BMP280 OK	decide entre o modo GPS e o modo barômetro
2	seq	uint16	contador incrementado a cada pacote	CSV: mostra pacotes perdidos
4 / 8	lat / lon	int32	GPS (J6), graus × 10^7	posição → ENU (norte/leste em metros)
12	altMsl	int32	GPS, cm acima do nível do mar	altura u = altMsl − homeAlt
16	baroRel	int16	BMP280, dm em relação ao **boot**	altura no modo barômetro (GPS sem fix)
18–22	vN, vE, vD	int16	GPS, velocidade NED em cm/s (vD+ = descendo)	predição: posição + v·dt
24	sats	uint8	satélites usados	OLED / CSV
25	vbat	uint8	VBAT ÷ 5,545 no IO34, passo de 20 mV	OLED: "Bat x,xx V"

Ajuste obrigatório para a bateria 2S

O campo `vbat` vai até 255 × 20 mV = 5,1 V, então uma 2S (8,4 V) satura. Para **não mudar o tracker**, a placa deve mandar a tensão **por célula**: `pkt.vbat = (mv / 2) / 20`. O OLED passa a mostrar, por exemplo, "Bat 3,95 V", que é a tensão por célula.

Não reinicie a referência do barômetro
O tracker grava `baroAtPad` no ALINHAR e depois usa `baroRel − baroAtPad` como altura. Se a placa reiniciar, ou se o firmware de voo **zerar** o barômetro no arme, essa referência fica errada e o modo barômetro aponta para a altura errada. Regra: o campo `baroRel` do pacote é **sempre relativo ao boot**. A máquina de estados pode ter a sua própria referência interna, mas não muda esse campo.

4. Como o tracker calcula para onde apontar

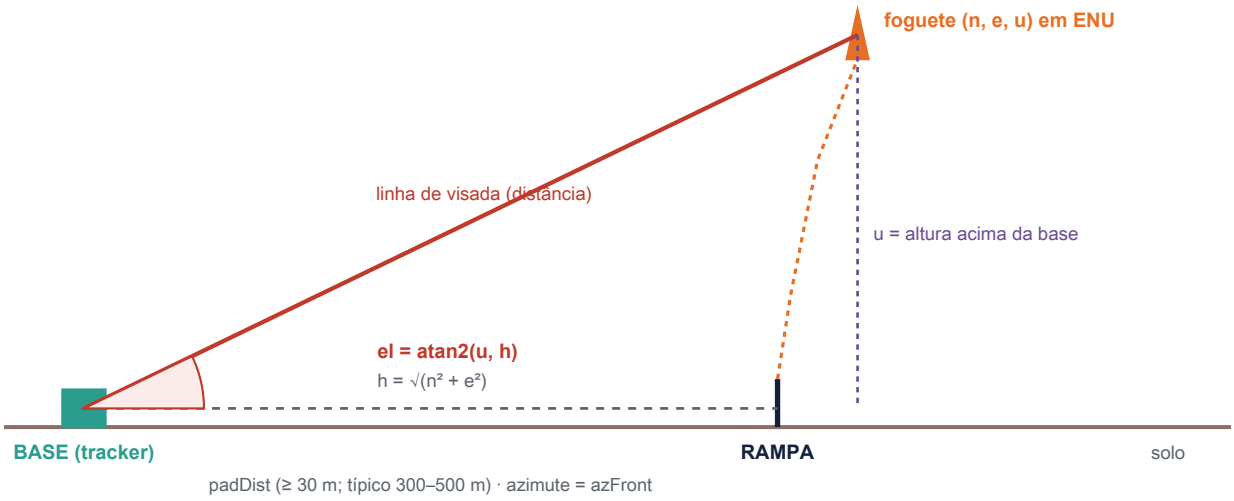


Figura 3 — Geometria: a base é a origem, e o foguete é localizado em metros para o norte (n), leste (e) e para cima (u).

4.1 Passo a passo do cálculo (a cada pacote e a 50 Hz)

- **De latitude/longitude para metros (ENU):** com terra plana (ótima para menos de 10 km): $n = \Delta lat \cdot (\pi/180) \cdot R_T$ e $e = \Delta lon \cdot (\pi/180) \cdot R_T \cdot \cos(lat_{base})$, com R_T = 6 371 km.
- **Altura:** u = altMsl − homeAlt (GPS). No modo barômetro: u = (baroRel − baroAtPad) + (padAlt − homeAlt).
- **Predição:** o pacote chega com atraso (GPS + rádio + servo). O tracker soma v·dt, com dt = idade do pacote + 0,15 s (LEAD_S), limitado a 1,5 s (MAX_PREDICT_S). No modo barômetro dt = 0, porque a velocidade não é confiável.
- **Ângulos:** az = atan2(e, n), de 0 a 360°, e el = atan2(u, √(n²+e²)), limitado a 0–90°.
- **Zona morta:** se o alvo estiver a menos de 3 m da base, na horizontal e na vertical, o tracker não se mexe. Isso evita ruído quando a placa está em cima dele.
- **Velocidade dos servos:** limitada a 200°/s (SLEW_DEG_S), para não dar trancos nem puxar corrente demais.

4.2 O truque do flip (cobrir 360° com servos de 180°)

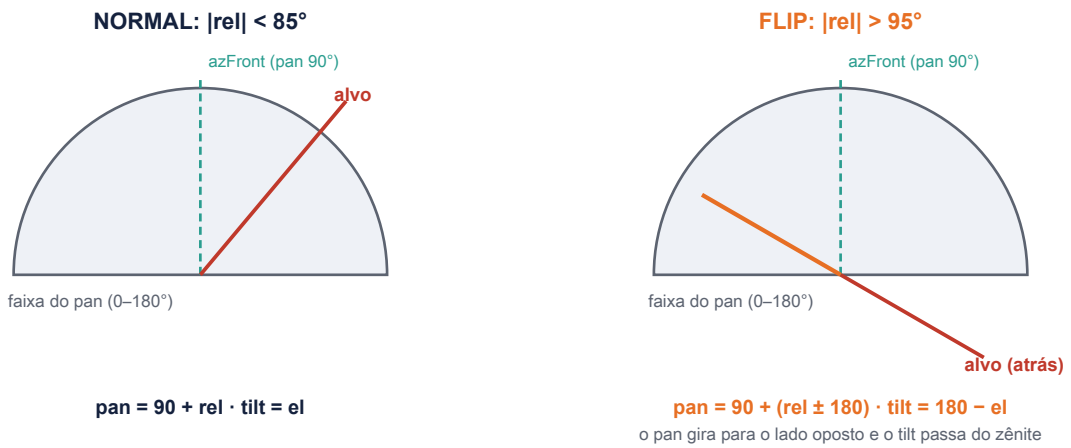


Figura 4 — Se o alvo sai mais de 95° do centro, o pan gira 180° para o outro lado e o tilt passa do zênite (180 − el). Ele volta ao normal abaixo de 85°: essa histerese de 10° evita ficar alternando.

4.3 Exemplo numérico

Rampa a 500 m ao norte da base e apogeu de 500 m. No apogeu, n = 500 m, e = 0, u = 500 m: az = 0° (norte) e el = atan2(500, 500) = **45°**. Na subida a 100 m/s, a elevação muda a cerca de v/d ≈ 100/700 rad/s ≈ **8°/s**, bem abaixo do limite de 200°/s. Como o alvo fica perto do azimute da rampa, o flip só acontece se o vento levar o foguete para trás do tracker.

5. Calibração em campo: BASE e ALINHAR



A placa do foguete é o GPS da base: o tracker não tem GPS próprio. Por isso a placa precisa ficar em cima do tracker no passo 2, e não pode reiniciar entre o passo 4 e o voo (a referência do barômetro é a do boot).

Figura 5 — Sequência de operação conjunta.

Passo	Onde está a placa	O que fazer	O que o tracker grava
BASE (IO27, segurar 2 s)	**em cima do tracker**, ligada e com fix 3D	esperar ≥ 6 satélites; segurar o botão	homeLat, homeLon, homeAlt (média de 20 pacotes, mínimo 10, timeout 15 s)
Levar à rampa	sendo carregada, **ligada**	não desligar a placa	—
ALINHAR (BOOT/IO0, 2 s)	na rampa, com fix	pan 90° e tilt 0°; girar o tripé até a antena mirar a rampa	azFront, padAlt, baroAtPad, padDist (10 pacotes, mínimo 5, exige ≥ 30 m)
Depois	na rampa	**não mexer no tripé**; conferir az/el no OLED	tudo fica na flash (NVS): sobrevive se o tracker reiniciar

- Bipes do tracker: 2 bipes = BASE OK; 3 bipes = ALINHADO; 1 bipe longo = falhou (sem fix, ou rampa a menos de 30 m).
- Se a placa do foguete for **reiniciada** depois do ALINHAR, refaça o ALINHAR (por causa da referência do barômetro).

- Se o tracker for movido, refaça os **dois** passos.

6. Durante o voo: o que acontece em cada fase

Fase	Placa F-500 v2	Pacote	tracker_rx
Rampa	GPS com fix, barômetro estável	fix=1, baro=1, 5 Hz	aponta para a rampa (el ≈ 0°)
Propulsão	GPS pode **perder o fix** (> 4 g)	fix=0, baro=1	**modo barômetro**: última posição + altura baro, sem predição
Coasting	GPS recupera o fix em segundos	fix=1	volta ao GPS + predição
Apogeu	disparo PYRO1/PYRO2	vD ≈ 0	el máxima; flip se o vento levar o foguete para trás
Descida	paraquedas, a cerca de 5–15 m/s	fix=1	segue a deriva do vento
Pouso	parado, continua transmitindo	v ≈ 0	aponta para o local de pouso; lat/lon no OLED e no CSV

Link perdido
Se nenhum pacote chegar por 2 s (LINK_LOST_MS), o tracker dá um bipe a cada 2 s e mantém a última predição por até 1,5 s, depois congela. **Nenhum dado se perde**: a placa grava tudo no microSD e na flash, e o campo `seq` mostra no CSV exatamente quais pacotes faltaram. Eles podem ser recuperados do cartão depois do voo.

7. Falhas na interação e o que fazer

Sintoma	Causa provável	Solução
Nenhum pacote no tracker	parâmetros LoRa diferentes, antena solta, RFM95W de 433/868 MHz	conferir a seção 2.1; usar módulo 915 MHz; testar na bancada a 1 m
BASE falha (bipe longo)	placa sem fix 3D ou menos de 10 pacotes em 15 s	esperar ≥ 6 satélites; céu aberto
ALINHAR falha	rampa a menos de 30 m da base	afastar o tracker (ideal: 300–500 m)
Antena aponta para o lado errado	PAN_DIR/TILT_DIR invertidos ou tripé mexido	inverter o sinal no firmware; refazer ALINHAR
Altura errada sem GPS	placa reiniciou depois do ALINHAR, ou baroRel foi zerado	refazer ALINHAR; não zerar baroRel no pacote
Antena atrasada	LEAD_S pequeno ou servo lento	aumentar LEAD_S para 0,2–0,3 s; servo mais rápido
Bateria "5,10 V" no OLED	vbat saturado (2S)	enviar por célula (seção 3)
RSSI caindo na descida	antena do foguete na horizontal / polarização	antena ao longo do corpo; normal até ~25 dB

8. Melhorias recomendadas

8.1 Pacote de status (compatível com o tracker atual)

Um segundo pacote, a 1 Hz, com outro byte mágico, leva o que o pacote principal não tem. O tracker atual o **ignora sozinho**, porque o tamanho ou o magic é diferente, então nada quebra. Uma versão nova do tracker pode mostrá-lo no OLED.

```
struct __attribute__((packed)) StatusPacket {   // 12 bytes, 1 Hz
  uint8_t  magic;      // 0xA6  (o tracker atual descarta: não é 0xA5)
  uint8_t  state;      // PREPARO, RAMPA, PROPULSAO, COAST, APOGEU, DESCIDA, POUSO
  uint16_t seq;
  uint8_t  pyro;       // bit0/1 = continuidade, bit2/3 = disparado
  uint8_t  votes;      // bits: baro / IMU / GPS / timer indicaram apogeu
  int16_t  maxAlt;     // dm, apogeu registrado
  uint8_t  sdOk;       // 1 = gravando no microSD
  uint8_t  vcell;      // 20 mV por célula
  uint16_t crc16;      // CRC extra (opcional)
};
```

8.2 Outras ideias

- **Tracker com GPS próprio** (um NEO-M8N de R$ 60): dispensa o passo BASE com a placa em cima e evita erro se o tracker for montado depois.
- **Registrar a última posição na flash do tracker**: se o tracker reiniciar depois do pouso, a posição de resgate não se perde.
- **Antena do VTX no próprio pan/tilt**: uma antena patch de 5,8 GHz montada junto da Yagi aumenta muito o alcance do vídeo (vale para receptores com entrada de antena externa).
- **Placa F-500 v2 como tracker reserva**: como os pinos de rádio são os mesmos, uma placa sem ignitores (J9/J10 vazios, ARME aberto) pode receber os pacotes em emergência. Isso exige um firmware próprio que **nunca** use IO32/IO33.

9. Testes de integração antes do voo

#	Teste	Como	Critério
1	Bancada	placa e tracker a 1 m; ver o CSV	seq contínuo, RSSI > −50 dBm, campos coerentes
2	Simulação dos servos	tracker com SIMULATE = 1	movimento suave; flip correto
3	Campo: BASE + ALINHAR	procedimento da seção 5 no campo de lançamento	2 e 3 bipes; az/el plausíveis
4	Caminhada	andar com a placa em volta do tracker a ~100 m	a antena acompanha; flip ao passar por trás
5	Drone/pipa (opcional)	placa erguida a 100–300 m	elevação correta; GPS e barômetro coerentes
6	Alcance	placa a ≥ 1,5 km, em visada	> 90 % dos pacotes; margem > 20 dB
7	Perda de GPS	cobrir a antena do GPS durante o teste 4	tracker em modo barômetro sem pular
8	Reboot	reiniciar a placa depois do ALINHAR	conferir o erro de altura → reforça a regra de não reiniciar

Apêndice — Constantes dos dois firmwares

Constante	Valor	Arquivo	Significado
TX_HZ / GPS_NAV_HZ	5 / 5	foguete_tx	taxa do pacote e do GPS
LORA_POWER_DBM	14	foguete_tx	potência (o RFM95W vai até 20 dBm)
DYN_MODEL_AIRBORNE 4g	—	foguete_tx	modelo dinâmico do GPS para foguete
LEAD_S	0,15 s	tracker_rx	adiantamento para compensar atrasos
MAX_PREDICT_S	1,5 s	tracker_rx	limite da extrapolação
LINK_LOST_MS	2000 ms	tracker_rx	tempo até o aviso de link perdido
SLEW_DEG_S	200 °/s	tracker_rx	velocidade máxima dos servos
Histerese do flip	95° / 85°	tracker_rx	entra e sai do modo flip
SERVO_MIN/MAX_US	500 / 2500 µs	tracker_rx	faixa de pulso dos servos de 180°